மேலும் எரிபொருள் எளிதில் எரிவதற்காக சிறு சிறு துளிகளாக பிரிக்கப்பட்டு தகுந்த விகிதத்தில் காற்றைக் கலந்து என்ஜினுக்கு அனுப்பப்படுவதையே கார்புரேசன் என்று கூறுகிறோம். இப்பணியைச் செய்யும் சாதனம் கார்புரேட்டர் என அழைக்கப்படுகிறது.

X9HVH6

9.5.1 கார்புரேட்டரின் பணிகள் (Function of Carburettor)

1. கார்புரேட்டரானது எரிபொருள் தொட்டியில் (Fuel Tank) இருந்து தேவையான

   அளவு பெட்ரோலை மிதவை அறையில் சேமித்து வைக்கிறது.

2. பெட்ரோலை ஆவியாக்கி தகுந்த விகிதித்தில் காற்றுடன் கலக்கிறது.

3. வாகனத்தின் எடைக்கும் வேகத்திற்கும் ஏற்ப பெட்ரோலையும் காற்றையும் கலந்து என்ஜினுக்குக் கொடுக்கிறது.

4. ஸ்டார்டிங் (Starting) மற்றும் வாகனம் வேகமாகச் செல்லும் போது ரிச் மிக்சரை அனுப்பி என்ஜினை இயக்குகிறது.

5. என்ஜின் ஐடிலிங் நிலையில் இயங்கும் போது குறைவான பெட்ரோலைக் காற்றுடன் கலக்கச் செய்கிறது.

6. வாகனத்தில் உள்ள சுமை மற்றும் வேகத்திற்கு ஏற்றாற் போல் சரியான விகித்தில் எரிபொருள், காற்று கலவையை என்ஜினுக்கு அனுப்ப உதவுகிறது.

9.5.2 கார்புரேட்டரின் தேவைகள் (Requirements of Carburettor):

1. இதில் உள்ள மிதவை அறையில் (Float Chamber) எப்போதும் குறிப்பிட்ட அளவு பெட்ரோலை குறையாமல் சேமித்து என்ஜின் இயக்கத்திற்கு ஏற்ப என்ஜினிற்குள் செலுத்தப் பயன் படுகிறது.

2. குளிர்ச்சியான (அ) வெப்பமான நிலைகளில் என்ஜினைச் சுலபமாக ஸ்டார்ட் (Start) செய்வதற்குத் தேவைப்படுகிறது.

3. எரிபொருள் சிக்கனமாகச் செலவிட தேவைப்படுகிறது.

4. என்ஜின் இயக்கத்திற்கேற்ப பெட்ரோல்காற்று கலவையின் விகிதத்தை மாற்றுவதற்கு தேவைப்படுகிறது.

9.5.3 கார்புரேட்டரின் வகைகள் (Type of Carburettor)

கார்புரேட்டர் ஆனது கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது. கார்புரேட்டரில் காற்று நுழையும் அமைப்பைப் பொறுத்து

9.5.3.1 கீழ்நோக்கிய ஓட்டவகை கார்புரேட்டர் (Down Draught Carburettor):

இவ்வகையில் காற்றானது இன்டக்ஸன் மேனிபோல்டு (Induction Manifold)-க்கு மேலிருந்து கீழ்நோக்கி செல்கிறது. இது இன்டெக்சன் மேனிபோல்டுக்கு மேலாக பொருத்தப்பட்டிருக்கும். பெரும்பாலான கார்களில் கீழ்நோக்கிய ஓட்டவகை கார்புரேட்டர் (Down Draught Carburettor)-தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இதில்காற்றானதுமேலிருந்து கீழ்நோக்கி உள்ளிழுக்கப்பட்டு பெட்ரோலுடன் கலப்பதற்கு புவியீர்ப்பு விசை உதவுகிறது. எனவே விரைவாக காற்று உள்ளிழுக்கப்படுகிறது.

9.5.3.2 மேல்நோக்கிய ஓட்ட வகை கார்புரேட்டர் (Up- draught Carburettor):

இதில் பெட்ரோல் காற்றுக் கலவையானது கீழிருந்து மேல் நோக்கி இன்டக்ஸன் மேனிபோல்டுக்குச் செல்கிறது. இது இன்டக்ஸன் மேனிபோல்டுக்குக் கீழாகப் பொருத்தப்பட்டிருக்கும்.

9.5.3.3 பக்கவாட்டு வகை கார்புரேட்டர் (Side Draught Carburettor):

இவ்வகை கார்புரேட்டரில் பெட்ரோல் காற்றுக் கலவையானது ஒரு புறத்திலிருந்து மற்றொருபுறத்திற்குப்பக்கவாட்டில்செல்கிறது.இது இன்டெக்ஸன் மேனிப்போல்டி-ன் பக்கவாட்டில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். படம் 9.5.3 ல் பலவகை கார்ரேட்டரின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது.

9.5.3.3 பகுதி கீழ்நோக்கிய மற்றும் பக்கவாட்டு வகை கார்புரேட்டர் (Semi down Draught Carbuettor):

இவ்வகை கார்புரேட்டர் கீழ்நோக்கிய மற்றும் பக்க வாட்டுவகை இரண்டும் சேர்ந்த அமைப்பாகும். இவ்வகையில் பெட்ரோல் காற்று கலவையானது சற்றுச் சாய்வான நிலையில் பாய்ந்து செல்கிறது.

1) கார்புரேட்டரின் இயக்கத்தைப் பொறுத்து

i. மாறாத சோக் கார்புரேட்டர் (Constant Choke Carburettor)

AM_Tamil_Chp09.indd 172 12/20/2019 3:36:50 PM